

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ (ТУСУР)
Кафедра компьютерных систем в управлении и проектировании (КСУП)

**ЗНАКОМСТВО С КОНЦЕПТУАЛЬНЫМ ПРОЕКТИРОВАНИЕМ
ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ (ПО)**

Отчет по результатам индивидуального задания №1
по дисциплине «Основы разработки баз данных»

Обучающийся гр. 574-2

(подпись) К.М. Фаст
(И.О. Фамилия)

(дата)

Руководитель ассистент
кафедры КСУП

(подпись) Н.П. Коришев
(И.О. Фамилия)

(оценка)

(дата)

Томск 2026

Введение

Современные информационные системы базируются на эффективном управлении данными, что невозможно без качественного проектирования баз данных. Одним из ключевых этапов разработки является концептуальное проектирование – процесс построения формализованной модели предметной области, отражающей сущности, их атрибуты и связи. Данный этап позволяет абстрагироваться от деталей реализации и сосредоточиться на логической структуре данных, что обеспечивает целостность, непротиворечивость и дальнейшую эффективную реализацию системы.

Задание формулируется следующим образом:

1. выбрать тему ПО и утвердить ее у преподавателя;
2. неформально описать ПО на повествовательном языке;
3. описать ПО в методологии функционального моделирования IDEF0 (построить функциональную модель):
 - 3.1. выделить бизнес-процессы ПО, определить входы и выходы;
 - 3.2. определить взаимосвязь между бизнес-процессами;
 - 3.3. выбрать приемлемый уровень декомпозиции функциональной модели;
 - 3.4. графически представить функциональную модель ПО в методологии IDEF0;
 - 3.5. графически представить функциональную модель ПО в методологии IDEF0 после внедрения автоматизированной системы.
4. построить концептуальную информационную модель данных для ПО:
 - 4.1. определить основные объекты ПО и их характеристики (атрибуты);
 - 4.2. определить связи между объектами ПО;
 - 4.3. графически представить концептуальную информационную модель данных.

Результаты, полученные при проведении работы, станут основой для дальнейшего проектирования и реализации приложения.

1 ВЫБОР ТЕМЫ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ

В рамках индивидуального задания №1 была выбрана тема «Управление данными видеохостинга». Данная тема утверждена преподавателем. Выбор обоснован интересом к этой области и возможностью её реализации.

2 НЕФОРМАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ

Предметной областью является деятельность отдела контента видеохостинга (медиа-теки), сотрудники которого обеспечивают наполнение платформы видео-продуктами и управляют правами на их использование. Основная задача отдела — организовать централизованный учёт поступающих от правообладателей материалов, их описание (метаданные), контроль лицензионных ограничений и подготовку данных для публикации на фронте (сайт, мобильные приложения, Smart TV).

В своей работе сотрудники оперируют следующими объектами:

- правообладатели — студии или партнёры, предоставляющие контент;
- лицензионные договоры — документы, закрепляющие права на использование контента с указанием территории, срока действия и типа прав;
- контент-единицы — фильмы, сериалы, эпизоды, каждый из которых обладает уникальными метаданными (название, год, жанр, режиссёр, возрастное ограничение и др.);
- медиа-файлы — видеоролики разных качеств, постеры, субтитры, трейлеры, привязанные к конкретному контенту и лицензии.

Процесс включает приём материалов от студий, проверку комплектности, внесение описательной информации, регистрацию лицензионных ограничений, контроль сроков действия прав и подготовку пакетов данных для публикации. В результате формируются отчёты для руководства и автоматические уведомления о приближении или истечении срока лицензий.

Входные данные:

- медиа-материалы от студий;
- договоры и лицензионные соглашения;
- заявки от отдела маркетинга на публикацию.

Выходные данные:

- сигналы об истечении лицензий;

- отчёты по проделанной деятельности;
- информация для публикации.

Система предназначена для автоматизации рутинных операций и должна обеспечивать:

- ведение справочников (жанры, страны, типы лицензий);
- регистрацию правообладателей и договоров;
- учёт контент-единиц с метаданными;
- привязку лицензий к контенту с контролем сроков;
- учёт медиа-файлов;
- формирование выгрузок для публикации и отчётов;
- автоматическое оповещение об истечении лицензий.

3 ОПИСАНИЕ ПО В МЕТОДОЛОГИИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ IDEF0

3.1 Выделение бизнес-процессов, определение входов и выходов

На основе анализа предметной области выделены следующие основные бизнес-процессы:

- приём и регистрация контента;
- ввод метаданных;
- учёт лицензий;
- подготовка к выгрузке / передача данных.

Для каждого процесса определены входные и выходные потоки (таблица 3.1).

Таблица 3.1 – Входы и выходы бизнес-процессов

Процесс	Входы	Выходы
Приём и регистрация контента	Медиа-материалы, договоры	Медиа-файлы, зарегистрированные договоры, журнал поступления
Ввод метаданных	Журнал поступления	Метаданные контента
Учёт лицензий	Зарегистрированные договоры, метаданные	Данные о лицензиях, сигналы об истечении
Подготовка к выгрузке	Медиа-файлы, метаданные, данные о лицензиях, заявки	Информация для публикации, отчёты

3.2 Определение взаимосвязи между бизнес-процессами

1. Из процесса «Приём и регистрация контента» медиа-файлы направляются в «Подготовку к выгрузке», зарегистрированные договоры – в «Учёт лицензий», а журнал поступления – в «Ввод метаданных» и «Учёт лицензий».

2. Метаданные, сформированные в процессе «Ввод метаданных», поступают в «Учёт лицензий» и «Подготовку к выгрузке».

3. Данные о лицензиях из «Учёта лицензий» передаются в «Подготовку к выгрузке»; там же формируются итоговые отчёты и информация для публикации.

3.3 Выбор уровня декомпозиции функциональной модели

Для построения функциональной модели выбран уровень декомпозиции, включающий контекстную диаграмму (А-0) и диаграмму первого уровня (А0) с четырьмя блоками. Данный уровень позволяет детально описать основные функции без излишней детализации, достаточной для понимания логики работы.

3.4 Графическое представление функциональной модели IDEF0 (до автоматизации)

Контекстная диаграмма А-0, отражающая состояние процесса до автоматизации, представлена на рисунке 3.1.



Рисунок 3.1 – Контекстная диаграмма IDEF0 (до автоматизации)

Диаграмма декомпозиции A0 до автоматизации показана на рисунке 3.2.

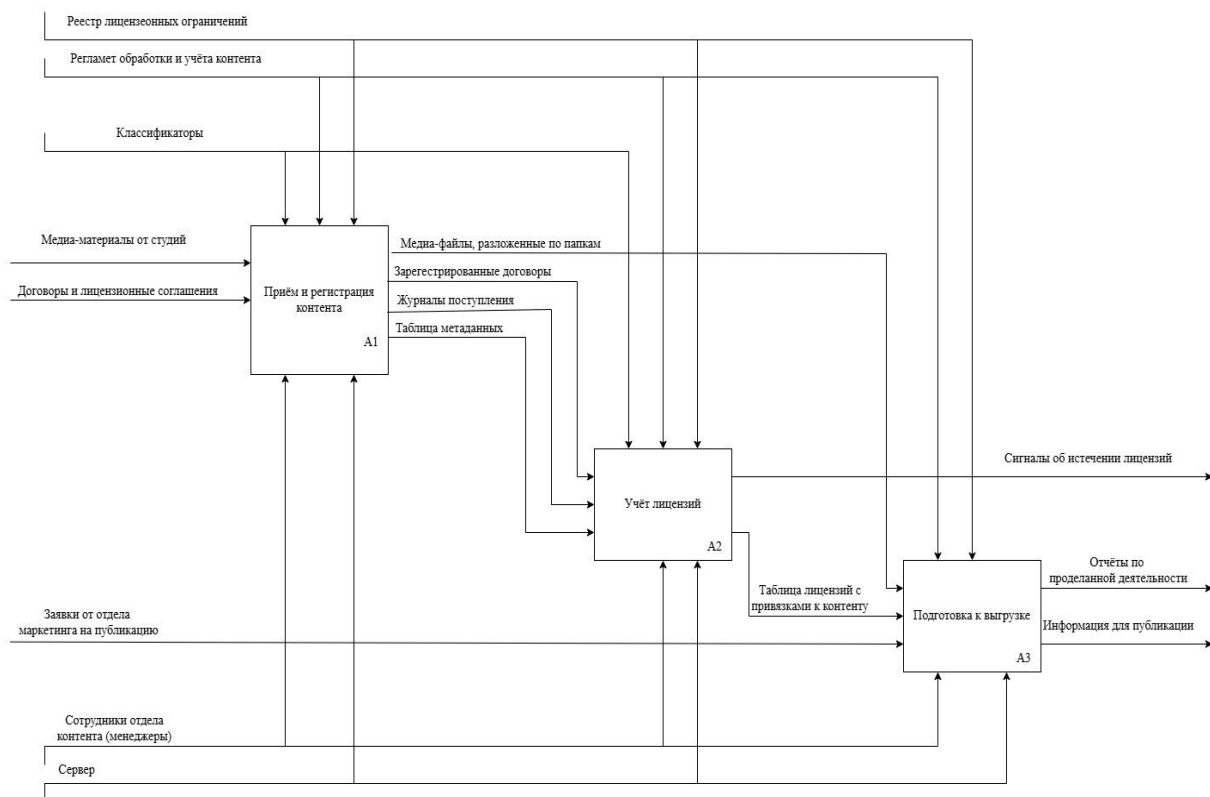


Рисунок 3.2 – Диаграмма декомпозиции IDEF0 (до автоматизации)

3.5 Графическое представление функциональной модели IDEF0 после внедрения автоматизированной системы

После автоматизации основные бизнес-процессы (приём и регистрация контента, учёт лицензий, подготовка к выгрузке) сохраняются, но их выполнение существенно изменяется за счёт внедрения приложения с локальной базой данных. Автоматизация затрагивает каждый процесс следующим образом:

- В процессе «Приём и регистрация контента» (A1) автоматизируется как регистрация договоров и контента, так и ввод метаданных. Система проверяет уникальность записей, автоматически формирует номера, сохраняет файлы договоров и медиа-материалы в структурированном виде. Метаданные контента заполняются с использованием выпадающих списков справочников (жанры, страны, типы лицензий), проверяется обязательность полей. Входные медиа-материалы и договоры регистрируются с контролем дублирования, а метаданные сохраняются в базе данных и становятся доступными для других процессов.

- В процессе «Учёт лицензий» (A2) автоматизируется привязка лицензий к контенту – система самостоятельно отслеживает сроки действия прав, контролирует территорию показа и возрастные рейтинги, при истечении или приближении срока действия генерирует сигналы для менеджера. Данные о лицензиях автоматически связываются с договорами и контентом.

- В процессе «Подготовка к выгрузке» (A3) автоматизируется формирование отчётов и публикационных пакетов – по заявке маркетинга система собирает актуальные данные о контенте с активными лицензиями, формирует структурированную выгрузку и отчёты без ручного компилирования табличных документов.

Таким образом, автоматизация позволяет сотрудникам отдела контента сосредоточиться на аналитических задачах, снижая рутинную нагрузку и

минимизируя ошибки, связанные с человеческим фактором. Контекстная диаграмма (после автоматизации) приведена на рисунке 3.3.

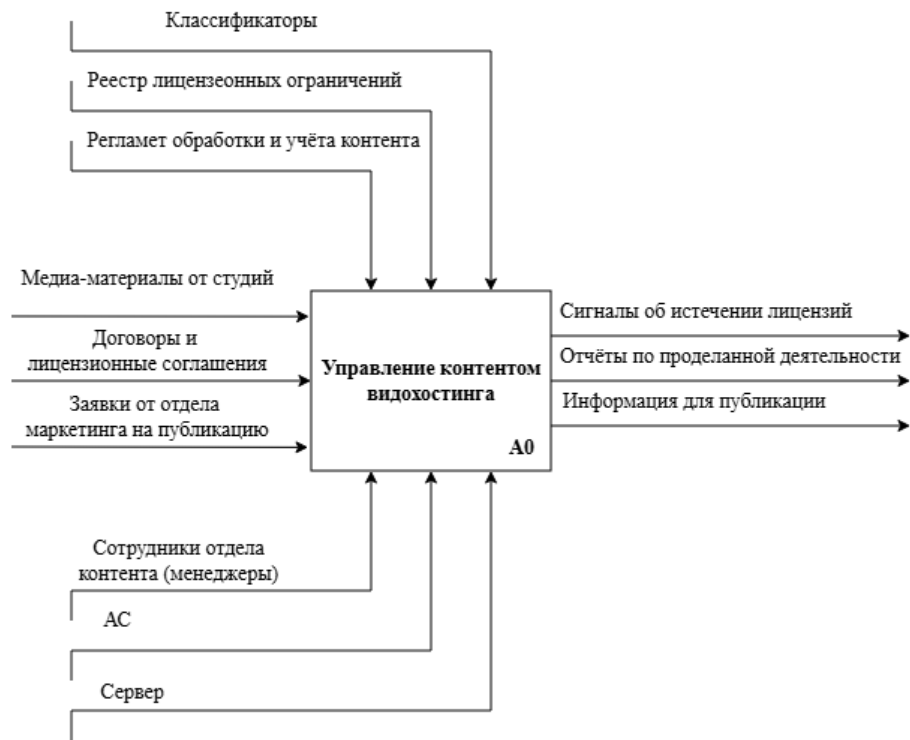


Рисунок 3.3 – Контекстная диаграмма IDEF0 (после автоматизации)

Диаграмма декомпозиции A0 (после автоматизации) представлена на рисунке 3.4.

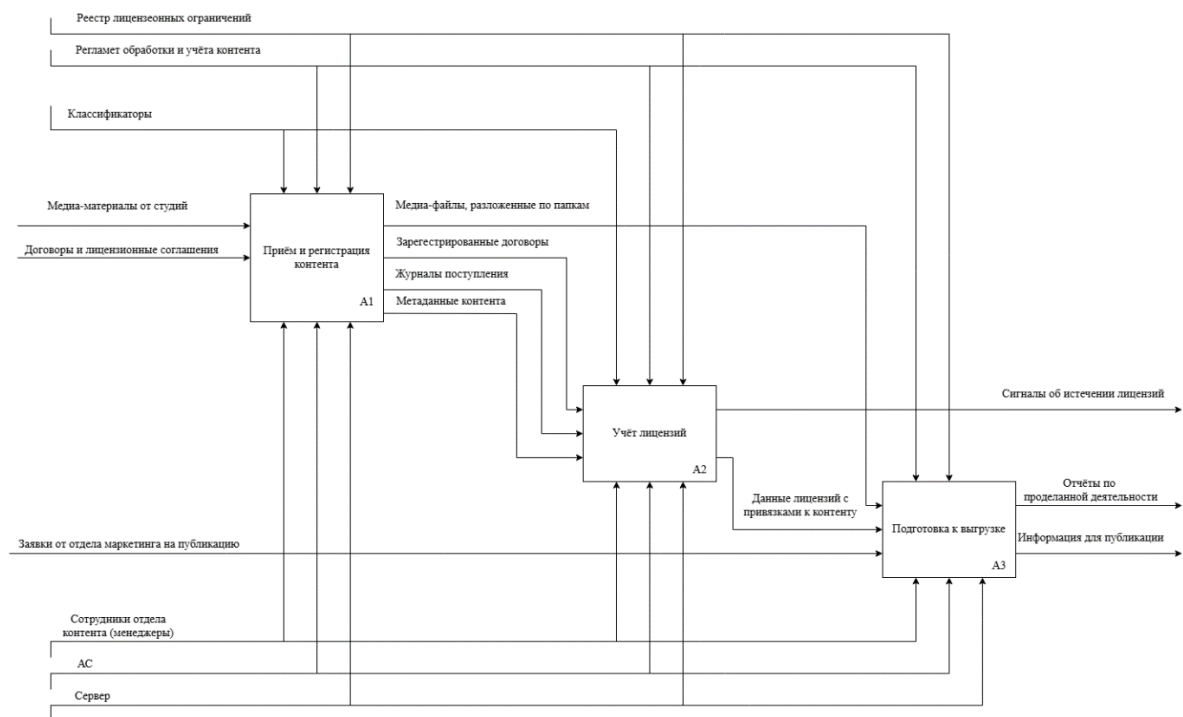


Рисунок 3.4 – Диаграмма декомпозиции IDEF0 (после автоматизации)

4 ПОСТРОЕНИЕ КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ МОДЕЛИ ДАННЫХ ДЛЯ ПО

4.1 Определение основных объектов ПО и их характеристик (атрибуты)

На основе анализа предметной области выделены следующие сущности:

1. Правообладатель – хранит информацию о студиях и партнёрах:
 - а) ID правообладателя;
 - б) Наименование;
 - в) страна регистрации (текст);
 - г) контактное лицо;
 - д) телефон / email.
2. Договор – информация о лицензионном соглашении:
 - а) ID договора (РК);
 - б) номер договора;
 - в) дата заключения;
 - г) тип лицензии;
 - д) территория действия;
 - е) путь к скану договора;
 - ж) ID правообладателя.
3. Контент – описательная информация о видео-продукте:
 - а) ID контента;
 - б) название;
 - в) оригинальное название;
 - г) год выпуска;
 - д) страна производства;
 - е) режиссёр;
 - ж) краткое описание;
 - з) возрастной рейтинг;
 - и) длительность;

- к) тип контента;
- л) дата поступления.
- м) постер

4. Лицензия – связывает договор и контент, фиксирует сроки

действия:

- а) ID лицензии;
- б) ID договора;
- в) ID контента;
- г) дата начала действия;
- д) дата окончания действия;
- е) статус;
- ж) дата добавления.

5. Медиа-файл – учёт файлов, относящихся к контенту:

- а) ID файла;
- б) ID контента;
- в) тип файла;
- г) качество;
- д) путь к файлу;
- е) размер;
- ж) язык.

6. жанр – справочник жанров:

- а) ID жанра;
- б) наименование жанра.

4.2 Определение связей между объектами ПО

Связи между сущностями представлены в таблице 4.1.

Таблица 4.1 – Связи между сущностями

Связь	Тип	Участвующие сущности	Пояснение
Заключает	1 : M	Правообладатель – Договор	Один правообладатель может заключить много договоров. Каждый договор заключён с одним правообладателем.
Предоставляет	1 : M	Договор – Лицензия	Один договор может предоставлять много лицензий (на разные контенты). Каждая лицензия относится к одному договору.
Имеет	1 : M	Контент – Лицензия	Один контент может иметь много лицензий (по разным договорам). Каждая лицензия относится к одному контенту.
Относится к	M : M	Контент – Жанр	Один контент может относиться к нескольким жанрам. Один жанр может быть присвоен множеству контентов.
Включает	1 : M	Контент – Медиа-файл	Один контент может включать много медиа-файлов. Каждый медиа-файл принадлежит одному контенту.

4.3 Графическое представление концептуальной информационной модели данных

Концептуальная диаграмма, отображающая сущности, атрибуты и связи, представлена на рисунке А.1 (Приложение А).

Заключение

В ходе выполнения индивидуального задания была разработана функциональная и концептуальная модель автоматизированной системы управления данными видеохостинга.

Основные результаты:

- выбрана и утверждена тема ПО
- проведён анализ предметной области и составлено неформальное описание
- построены функциональные модели IDEF0 для процессов «как есть» и «как будет» после автоматизации
- сформулирована цель автоматизации
- выделены основные сущности базы данных, их атрибуты и связи
- разработана концептуальная ER-диаграмма

Полученные модели служат основой для дальнейшего проектирования и реализации десктоп-приложения, которое позволит сотрудникам отдела контента эффективно управлять видео-продуктами и лицензиями, исключая ручной труд и минимизируя ошибки. Все поставленные задачи выполнены в полном объёме.

Приложение А

(обязательное)

Концептуальная диаграмма предметной области

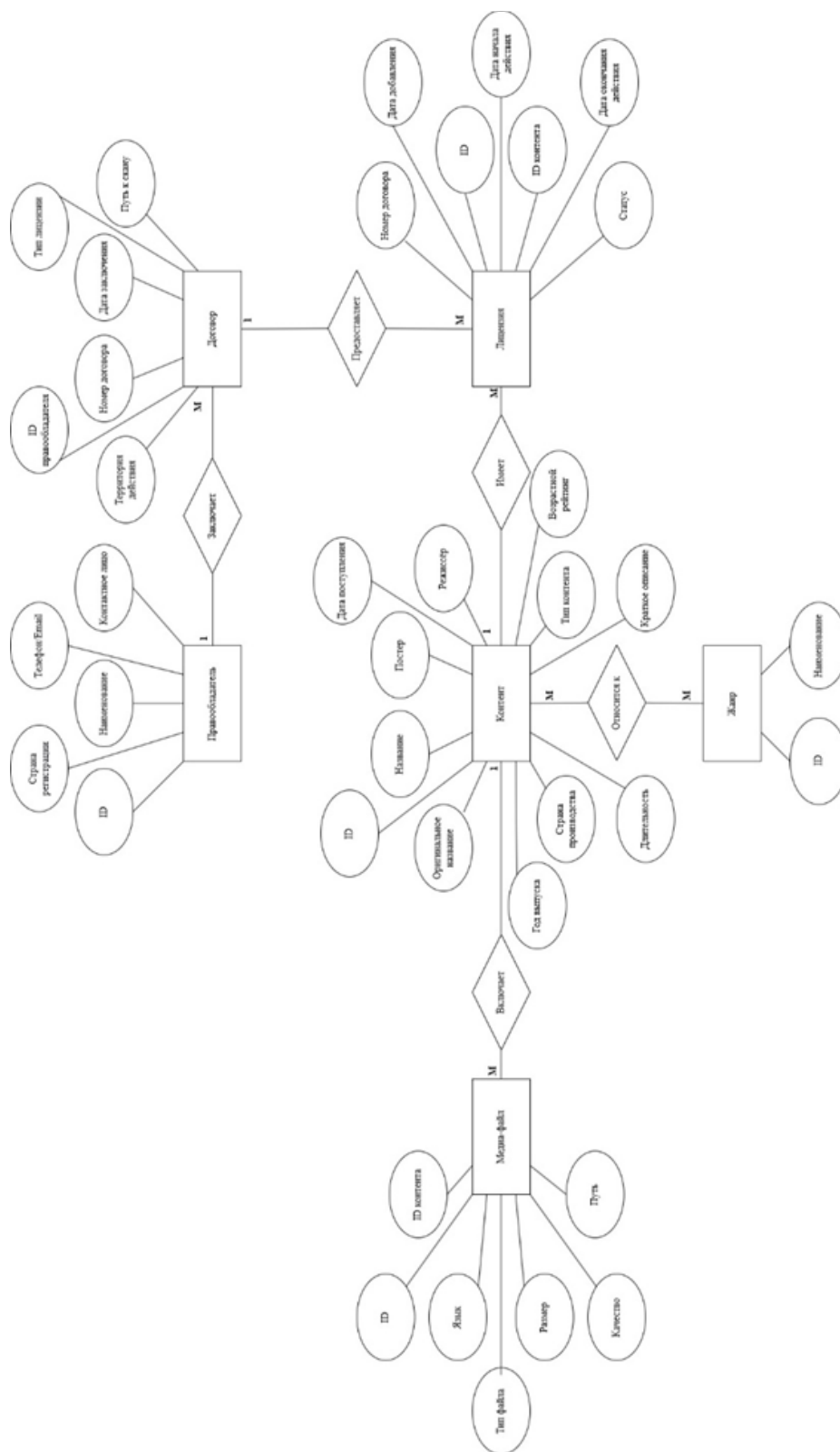


Рисунок А.1 – Концептуальная диаграмма предметной области